



Conceitos de modelagem de processos de negócio com BPMN

Flávio Luiz Seixas

Introdução



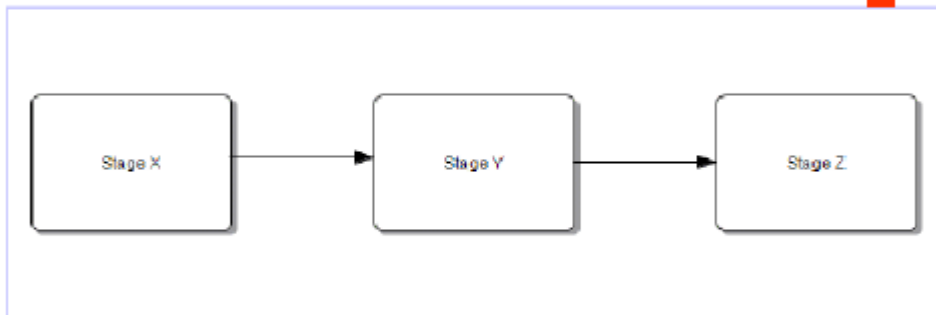
- BPMN (*Business Process Modeling Notation*) é uma notação para representar processos de negócio através de diagramas de processos de negócio (*Business Process Diagram* – BPD),
- Notação orientada para uso humano.
- Baseada em *flow chart*, o que possibilita que os elementos básicos sejam interpretados facilmente.
- A meta principal da BPMN é fornecer uma notação que possa ser entendida tanto pelo pessoal de negócio, como de TI, eliminando a lacuna entre o desenho do processo e a implementação do processo.

A BPMN facilita a implementação do processo

- Outro objetivo da BPMN é garantir que linguagens de execução, como a BPEL-WS (*Business Process Execution Language*) possam ser visualizadas como uma notação orientada ao negócio.
 - A BPEL-WS (BPEL *for Web Service*) é uma linguagem de programação para desenvolvimento da *web services* que também é usada para execução de processos em algumas plataformas BPMS.

A BPMN facilita a implementação do processo

Processo em BPMN



Processo convertido em BPEL

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bpel:process xmlns:bpel="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/process/executable"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  expressionLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0" name="testModel"
  queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0">
  <bpel:sequence>
    <bpel:invoke name="Stage_X" inputVariable="" outputVariable=""/>
    <bpel:invoke name="Stage_Y" inputVariable="" outputVariable=""/>
    <bpel:invoke name="Stage_Z" inputVariable="" outputVariable=""/>
  </bpel:sequence>
</bpel:process>
```

Escopo

- A BPMN foi desenvolvida especificamente para representar processos de negócio. Não serve para representar:
 - Estruturas e recursos organizacionais.
 - Repartições funcionais.
 - Modelos de dados e informação.
 - Estratégia.
 - Regras de negócio.

Evolução da BPMN

- O `BPMI.org` (agora sendo parte da OMG) desenvolveu a BPML (uma linguagem de processo baseada em XML) e sentiu a necessidade de uma representação gráfica.
- Mais tarde, a BPML foi substituída pela BPEL.
- Em agosto de **2001**, um grupo de trabalho é formado para desenvolver uma notação gráfica. Em maio de **2004**, a BPMN 1.0 é liberada ao público.
- Em fevereiro de **2006**, a BPMN 1.0 é adotada como um padrão OMG.
- Desde então, o OMG tem lançado algumas versões melhoradas da BPMN (v. 1.1, v 1.2). Atualmente existem várias empresas que estão ajudando nas implementações da BPMN.

Evolução da BPMN

- A BPMN 2.0 acrescenta:
 1. Novos símbolos, diagramas e regras para uso de alguns elementos
 2. Traz um metamodelo que serve como base para desenvolvimento de um formato de intercâmbio de modelos BPMN
 3. Estabelece regras para conversão de modelos BPMN em BPEL
 4. Estabelece critérios para dizer se uma ferramenta é compatível ou não com a notação.

Evolução da BPMN

- O nome da notação também mudou: passou de “*Business Process Modeling Notation*” para “*Business Process Model and Notation*”.
- Isto expressa que ela não é apenas uma notação.

Principais padrões adotados pelas empresas

- Uma pesquisa realizada pela BPTrends identificou que a adoção da BPMN tem aumentado ano a ano.

Which of the following process standards is your organization interested in adopting? (Choose as many as apply)							
	2005	2007	2009	2011	2013	2015	
ARIS EPC (Notation)				14%	22%	18%	19
ISO 9000	49%	40%	36%	39%	30%	23%	24
IDEF (Notation)				5%	7%	4%	4
CMM/CMMI	28%	28%	30%	17%	18%	16%	17
BP EL	23%	26%	20%	12%	10%	8%	8
XPDI		6%	6%	5%	2%	4%	4
BPMN (Notation)	22%	41%	51%	60%	60%	64%	67
UML (Notation)	33%	30%	24%	14%	18%	17%	18
OMG Business Process Metamodel	10%	7%	7%	5%	3%	1%	1
OMG Business Rules Metamodel	4%	4%	6%	4%	4%	4%	4
OMG Decision Management Model					5%	4%	4
OMG Business Process Maturity Model		10%	14%	5%	6%	2%	2
OMG M... ..							

Ferramentas que suportam a BPMN

- A BPMN é independente de ferramentas, sistemas ou plataformas tecnológicas.
- Hoje, praticamente quase todas as ferramentas de modelagem de processos já se adaptaram ou estão se adaptando à BPMN.
- São mais de 60 ferramentas que suportam a BPMN (muitas gratuitas).
Veja no site quais são as ferramentas.

<https://www.bpmn.org/> → clicar em **Implementers**

Níveis de modelagem com a BPMN

A notação BPMN pode ser usada em três níveis de modelagem.

Nível 1 – Modelagem Descritiva

- Mapeamento mais orientado ao negócio, uma documentação simples do fluxo do processo.
- Usa um conjunto de elementos mais básicos da BPMN. Omite alguns caminhos de exceção.

Níveis de modelagem com a BPMN

...

Nível 2 – Modelagem Analítica

- Usa o poder da notação completa para descrever de forma precisa o fluxo do processo, incluindo caminhos de exceções e eventos.
- Omite detalhes técnicos – especificação de estrutura de dados e expressões, por exemplo.
- Reflete a perspectiva orientada ao negócio, e o modelo é entendido também pelo pessoal de negócio e não apenas de TI.
- Pode ser usada só a análise do processo como também para a automação em BPMS.

Níveis de modelagem com a BPMN

...

Nível 3 – Modelagem Executável

- Esta seria a nova marca com a BPMN 2.0.
- Detalhamento executáveis são capturados completamente em atributos padrão da BPMN.
- Espera-se que os sistemas executáveis sejam governados pelo modelo gráfico, e não mais pelo código.

http://www.bpmn.org



BPMN Specification - Business Pr x +

bpmn.org

Interactive Problem... R TDD Clean Architec... CEDERJ - Sistema A... search_app_bar | FL... Calendário de Even... >> | Outros favoritos

OMG Object Management Group
BPMN Business Process Model and Notation

BPM Glossary
Enter a BPM term

Home Documents Quick Guide Examples Implementers Resources Cloud Apps BPMN MIWG

CHARTER

A standard Business Process Model and Notation (BPMN) will provide businesses with the capability of understanding their internal business procedures in a graphical notation and will give organizations the ability to communicate these procedures in a standard manner. Furthermore, the graphical notation will facilitate the understanding of the performance collaborations and business transactions between the organizations. This will ensure that businesses will understand themselves and participants in their business and will enable organizations to adjust to new internal and B2B business circumstances quickly.

CURRENT BPMN SPECIFICATION

- [BPMN v2.0](#)
- [BPMN 2.0 by Example: non-normative OMG document with BPMN 2.0 examples](#)
- [BPMN Quick Guide](#)

BPM CERTIFICATION

 The [OCEB 2 program](#) consists of five examinations, granting five Certifications. Above the single Fundamental level, the program splits into two tracks - one Business-oriented , the other Technically oriented.

Credentials are important in the BPM world, where practitioners may work on many projects for different clients or employers over time. [The twenty-five experts](#) from top BPM companies and well-known

Table of Contents

Preface	xxiii
1 Scope	1
2 Conformance	1
2.1 Process Modeling Conformance	2
2.1.1 BPMN Process Types	2
2.1.2 BPMN Process Elements	2
2.1.3 Visual Appearance	8
2.1.4 Structural Conformance	8
2.1.5 Process Semantics	8
2.1.6 Attributes and Model Associations	9
2.1.7 Extended and Optional Elements	9
2.1.8 Visual Interchange	9
2.2 Process Execution Conformance	9
2.2.1 Execution Semantics	10
2.2.2 Import of Process Diagrams	10
2.3 BPEL Process Execution Conformance	10
2.4 Choreography Modeling Conformance	10
2.4.1 BPMN Choreography Types	10
2.4.2 BPMN Choreography Elements	10
2.4.3 Visual Appearance	11
2.4.4 Choreography Semantics	11
2.4.5 Visual Interchange	11
2.5 Summary of BPMN Conformance Types	12
3 Normative References	12
3.1 Normative	12
3.2 Non-Normative	13
4 Terms and Definitions	16
5 Symbols	16
6 Additional Information	16
6.1 Conventions	16
6.1.1 Typographical and Linguistic Conventions and Style	16
6.1.2 Abbreviations	17
6.2 Structure of this Document	17
6.3 Acknowledgements	17
7 Overview	21

Especificação



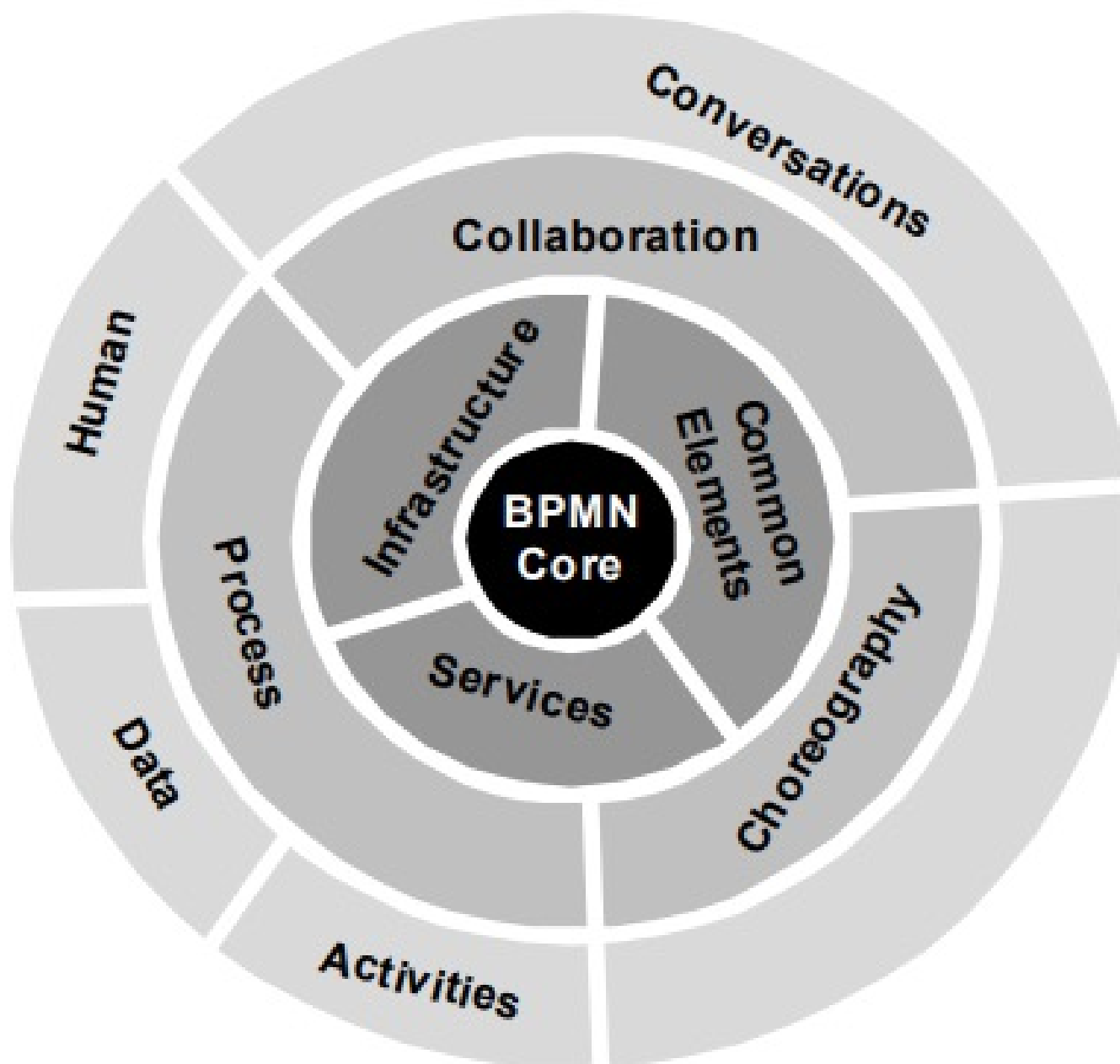
Níveis de complexidade

- Para facilitar a adoção da notação, a especificação da BPMN traz dois conjuntos de elementos:
- **Principal**
 - Compreende o essencial que alguém precisa dominar para modelar diagramas simples. É o suficiente para a maioria dos usuários.
- **Estendido**
 - Compreende uma lista completa de elementos que podem ser utilizados para representar um processo de negócio.
 - Muitos destes elementos raramente vão ser utilizados pela maioria dos usuários.

Referência normativa da BPMN

- A versão formal vigente consultada para esta aula é a **BPMN 2.0.2**, publicada pela OMG em 2014.
- A notação busca ser compreensível por usuários de negócio e, ao mesmo tempo, precisa para implementação técnica.
- Diagramas de processo, colaboração e coreografia têm escopos semânticos distintos.
- A fonte normativa substitui referências genéricas ou desatualizadas ao antigo portal [bpmn.org](https://www.bpmn.org).

Fonte: [OMG — BPMN 2.0.2](#). Acesso em 05/08/2026.



Elementos principais

A BPMN define quatro categorias de elementos.

1. Objetos de Fluxo (*Flow Objects*)

Eventos



Atividades



Gateways



2. Objetos de Conexão (*Connecting Objects*)

Fluxo de sequência



Fluxo de mensagem



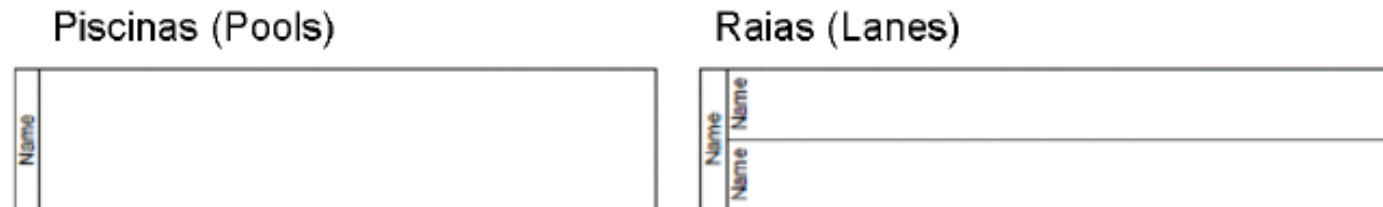
Associação



Elementos principais

...

3. Partições (*Swimlanes*)



4. Artefatos

- Objeto de dados
- Grupo
- Anotação

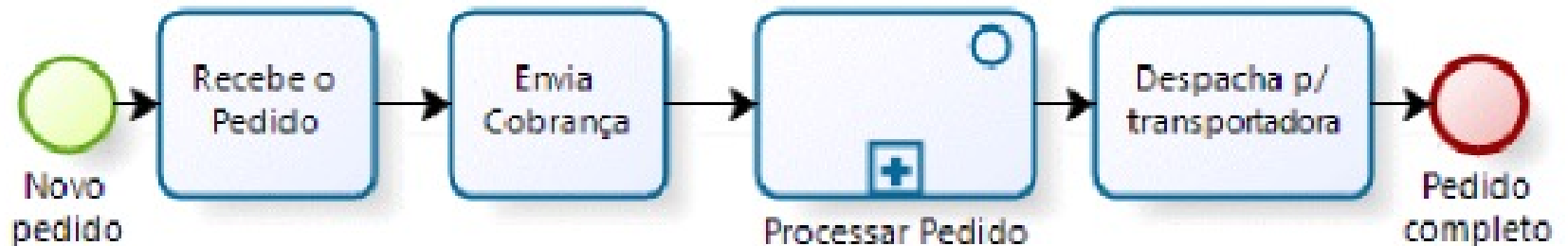
Atividades (*Activities*)

- São passos lógicos que ocorrem dentro do processo. Representam um trabalho que é realizado dentro de um processo de negócio.
- Consomem recursos como tempo e custos.
- São representadas por um retângulo com cantos arredondados.
- Os tipos de atividades que fazem parte de um modelo de processo são:
 - **Tarefa (*task*)** – atividade atômica, o nível mais baixo de um passo no processo.
 - **Subprocesso (*subprocess*)** – é uma atividade não atômica (composta). Pode conter dentro um fluxo, outras atividades. Quando aparece com um sinal de mais, o subprocesso está retraído (detalhes não são exibidos no diagrama).

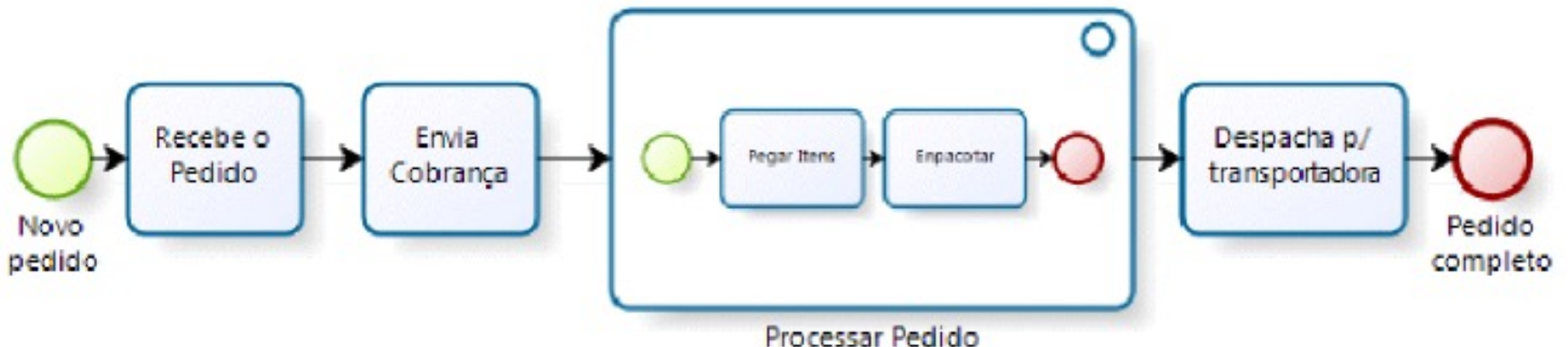


Exemplos de atividades

- Com subprocesso retraído:



- Com subprocesso expandido:



Eventos (*Events*)

- Um evento é algo que acontece ou pode acontecer em um processo de negócio.
- Estes eventos afetam o fluxo do processo e têm geralmente uma causa (trigger/gatilho) ou um impacto (resultado).
- Há três tipos de eventos que podem afetar o fluxo:
 - **Eventos de início** – indicam onde o processo inicia.
 - **Eventos intermediários** – ocorrem durante um processo entre um evento de início e fim. Podem criar um delay, mostrar onde mensagens são enviadas ou recebidas, pode interromper o fluxo normal do processo.



Eventos (*Events*)

...

- **Eventos de fim** – indicam onde o processo termina



Exemplo



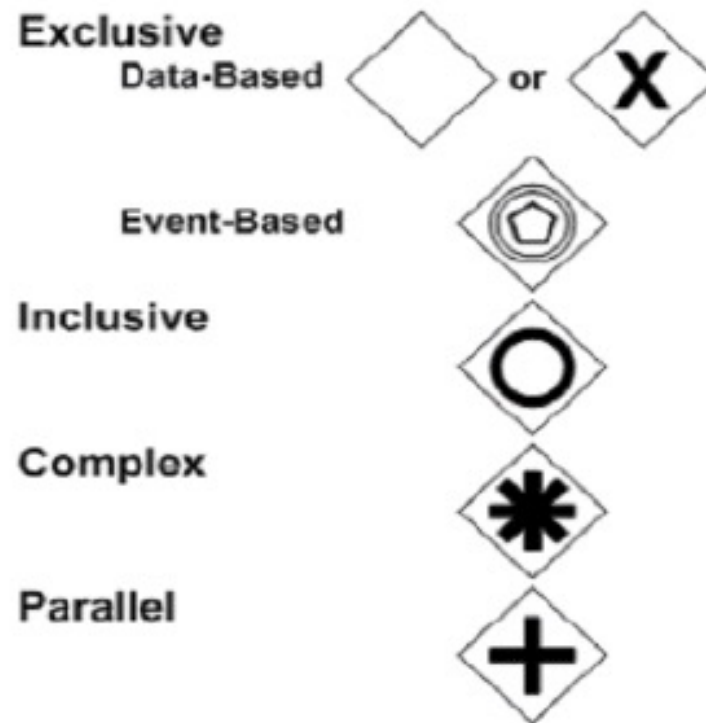
Gateways

- São usados para **controlar o fluxo de sequência**. Agem como ponto de divergência (dividindo os caminhos) e de convergência (juntando os caminhos) do fluxo.
- São usados normalmente para pontos de decisão, caminhos que são realizados em paralelo e pontos de sincronização (juntando os caminhos paralelos).
- São representados por losangos.



Gateways

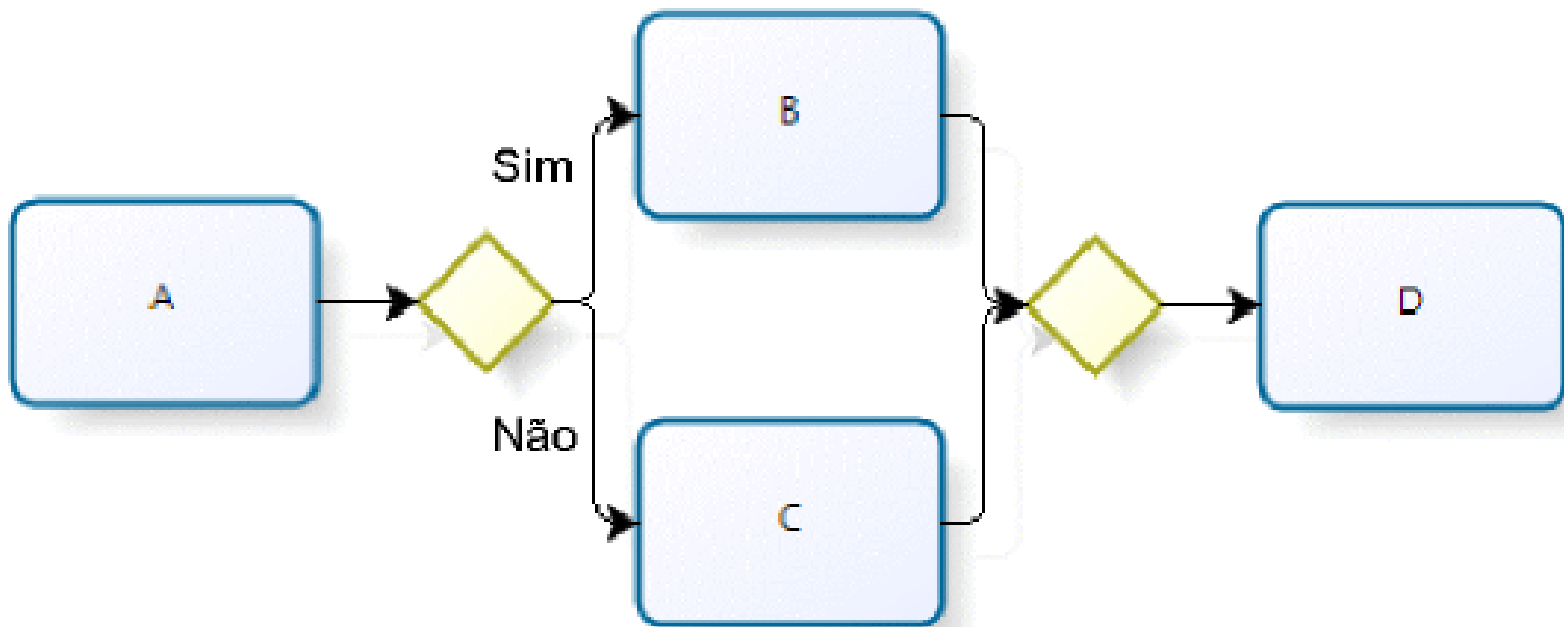
- Existem 04 tipos de gateways. Cada tipo tem comportamentos específicos para divergência ou convergência.



Exemplos

Gateway exclusivo

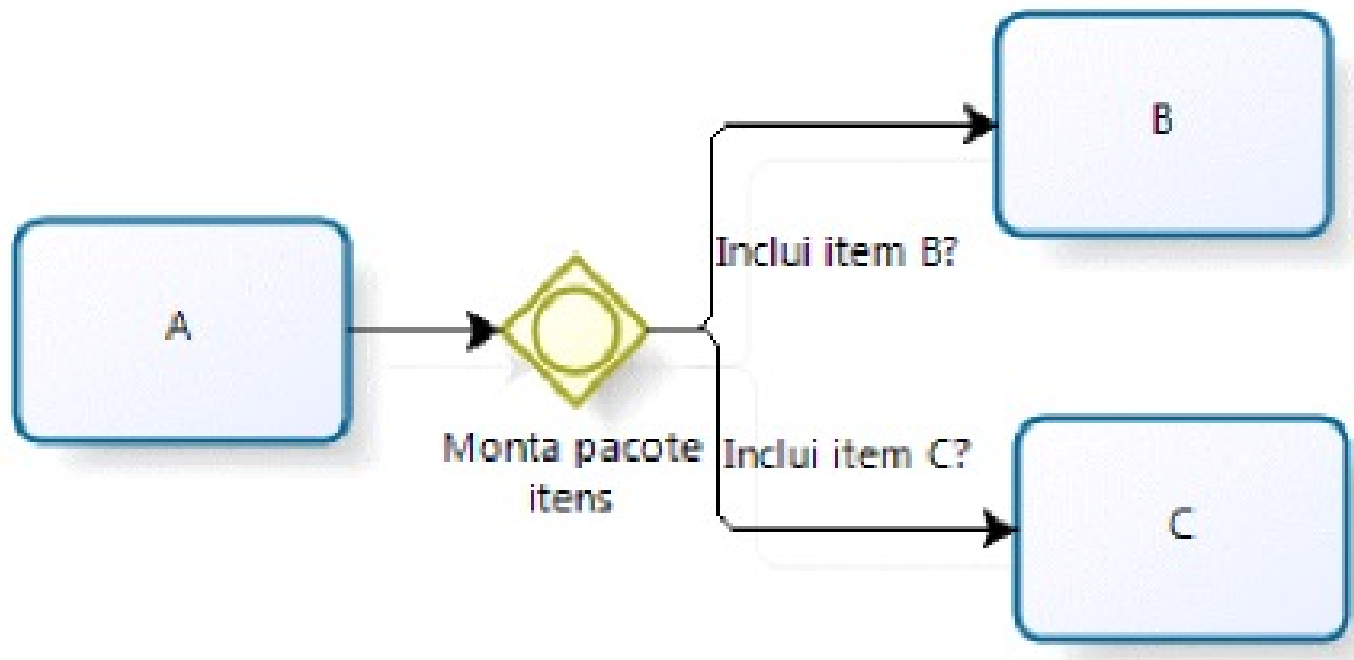
- Primeiro faz A, depois B ou C, dependendo da condição.



Exemplos

Gateway inclusivo

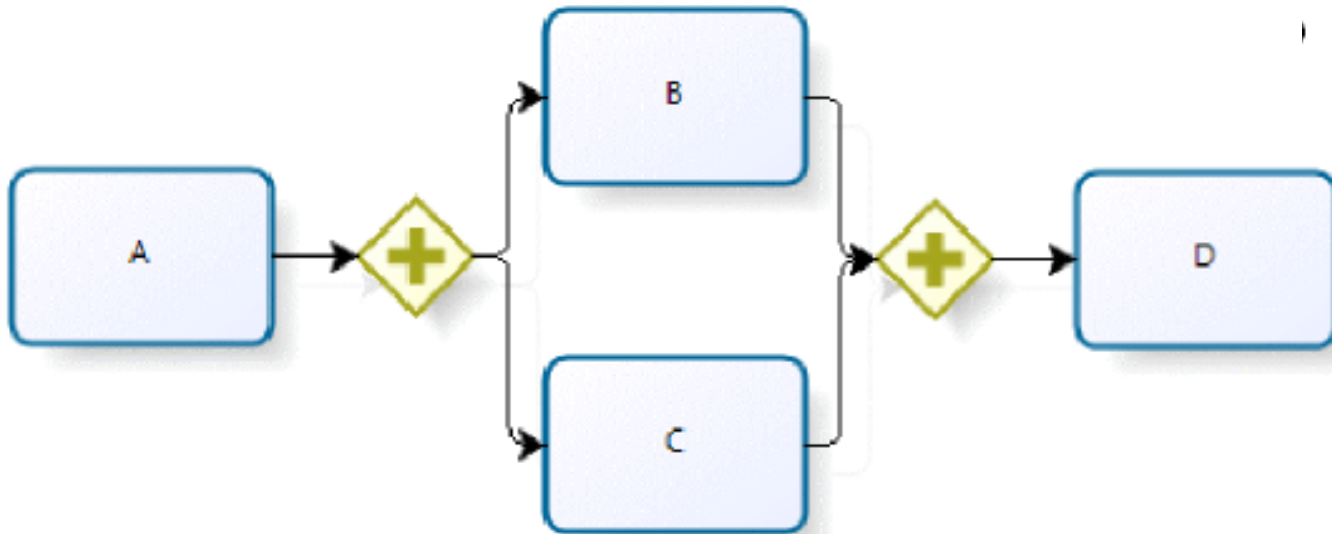
- Faz B e/ou C dependendo das condições. Se cada ramo tiver uma condição verdadeira, ambos são executados em paralelo.



Exemplos

Gateway paralelo

- Sempre deve ser usado o mesmo gateway de divergência (dividir) para convergência (juntar)



Fluxo de sequência

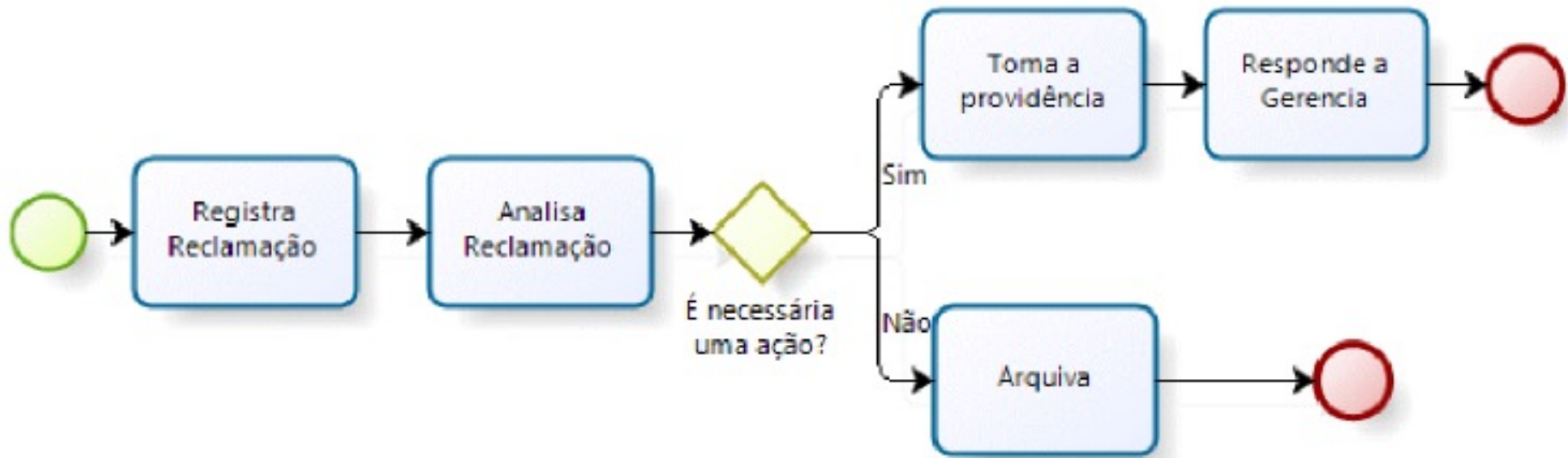
- É usado principalmente para mostrar a ordem (sequência) em que as atividades são realizadas em um processo.



- Indica que existe uma dependência entre a atividade **A** e **B**. A Atividade **B** só será realizada após a Atividade **A** ser completada.

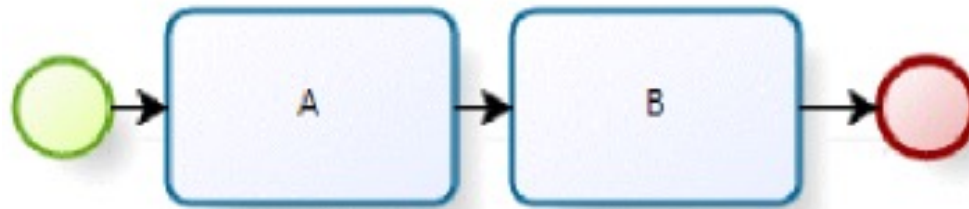
Fluxo de sequência

- É utilizado para conectar os objetos de fluxo (atividades, eventos, gateways)

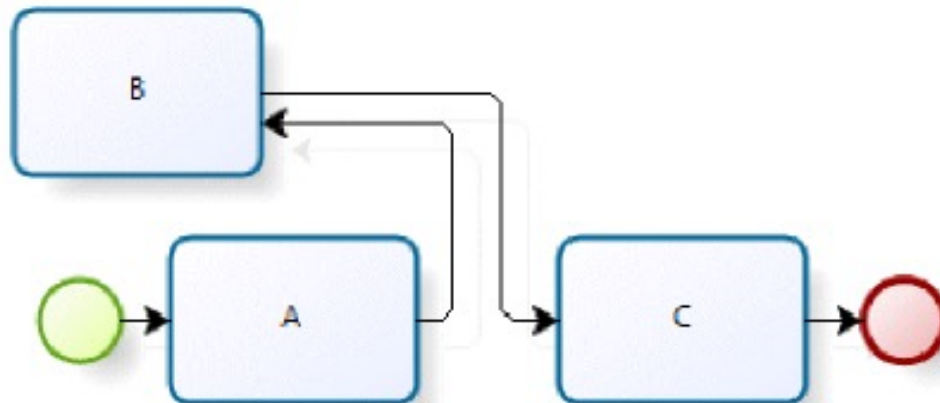


Fluxo de sequência

- Um fluxo de sequência pode ser conectado em qualquer localização do objeto do fluxo.
- Uma boa prática é sempre apresentar as atividades na sequência em que elas ocorrem.



- Evitar fazer esse tipo de representação:



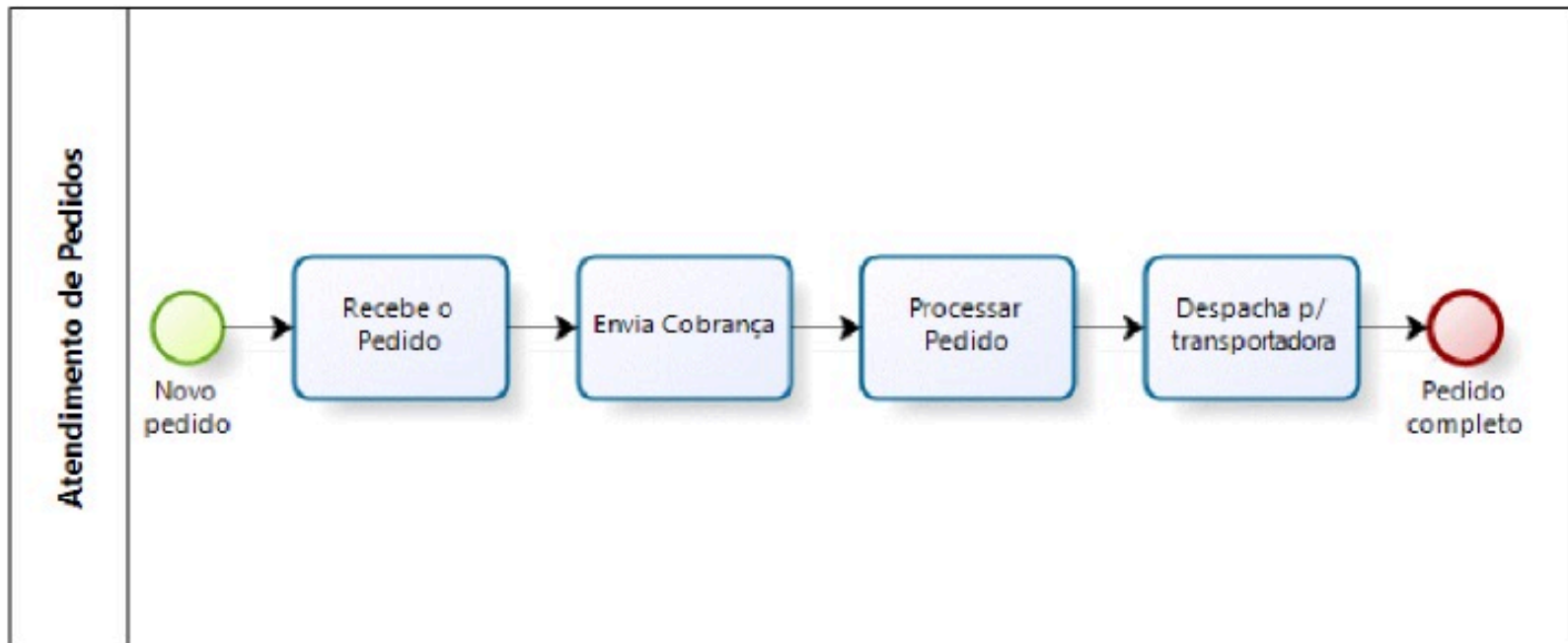
Piscinas (Pools)

- As piscinas são representadas por uma caixa retangular e agem como um container para os objetos de fluxo de um participante no processo.
- Pode ser apresentada:
 - Sem detalhes (sem objetos, vazia)
 - Com detalhes (com objetos dentro)



Piscinas (Pools)

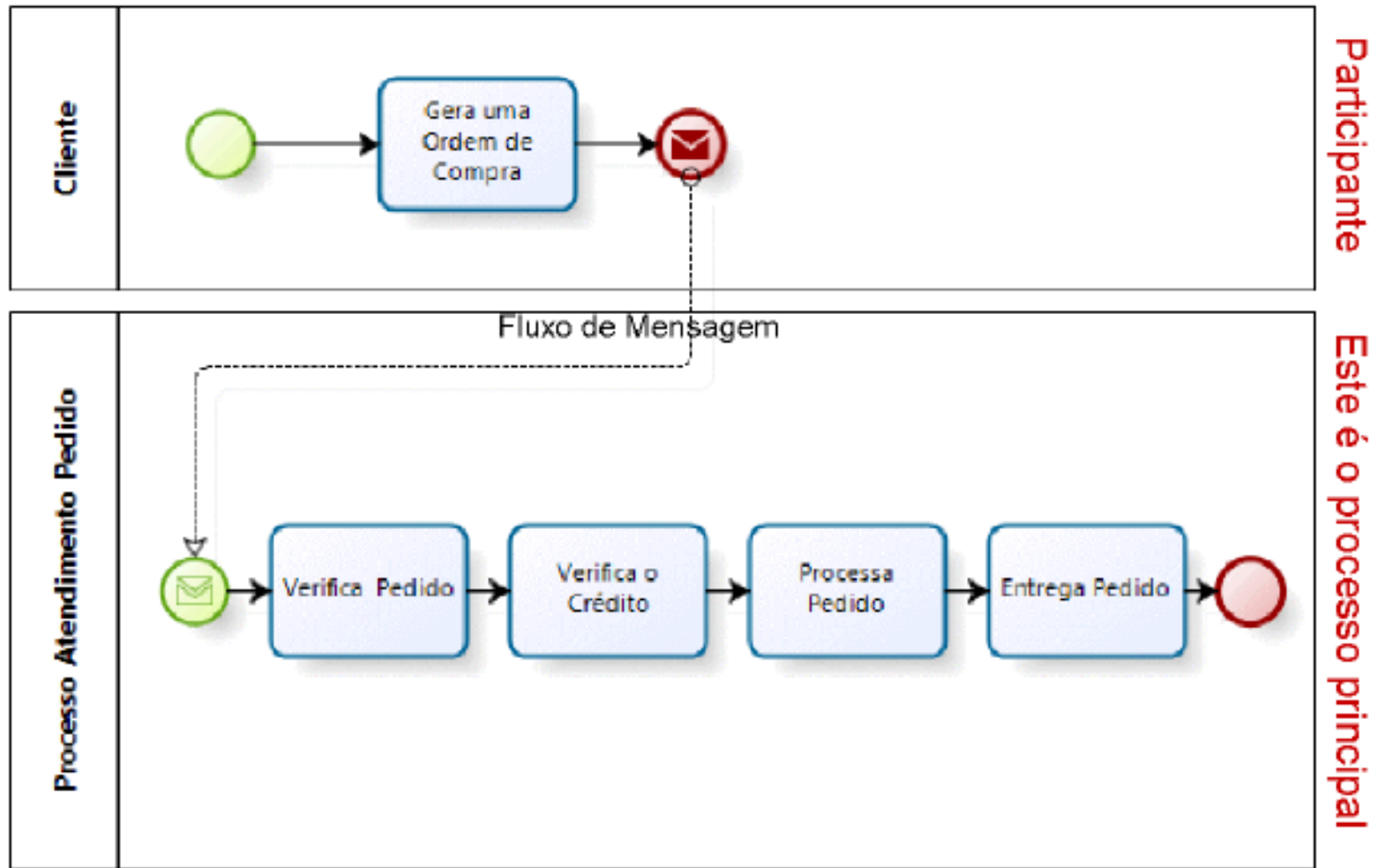
- Cada piscina contém um único processo.
- Todo BPD vai ter pelo menos uma piscina, mesmo que ela esteja com as bordas invisíveis (neste caso seria uma piscina implícita).



Piscinas (Pools)

- As piscinas representam participantes em um BBD interativo ou colaborativo (B2B).
- Um participante é definido como um papel genérico no negócio, como por exemplo, cliente, fornecedor, fabricante, etc.
- A piscina pode também representar uma entidade de negócio, como por exemplo, a Fedex, como transportadora.

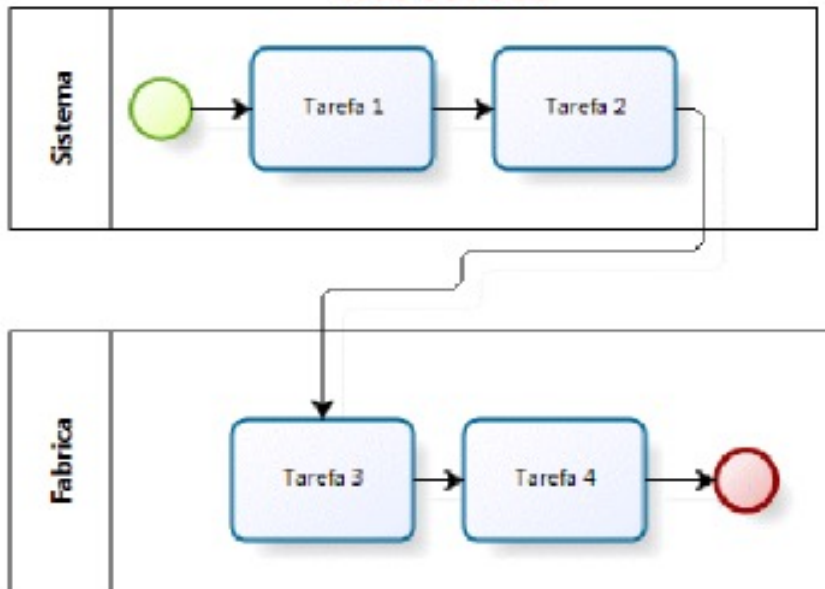
Piscinas (Pools)



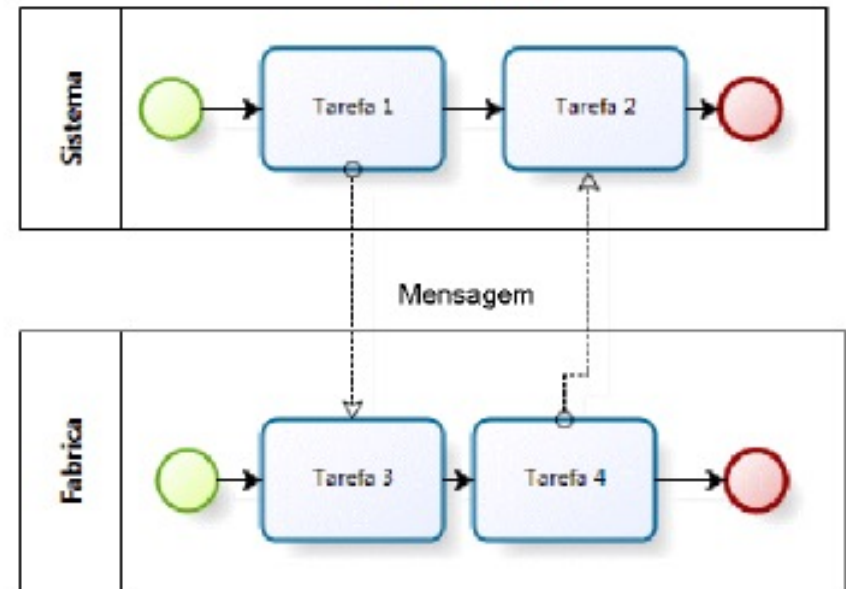
Fluxo de sequência somente dentro das piscinas

- O fluxo de sequência nunca pode atravessar as piscinas.
- O fluxo de sequência só conecta objetos de fluxo dentro da mesma piscina.

Incorreto

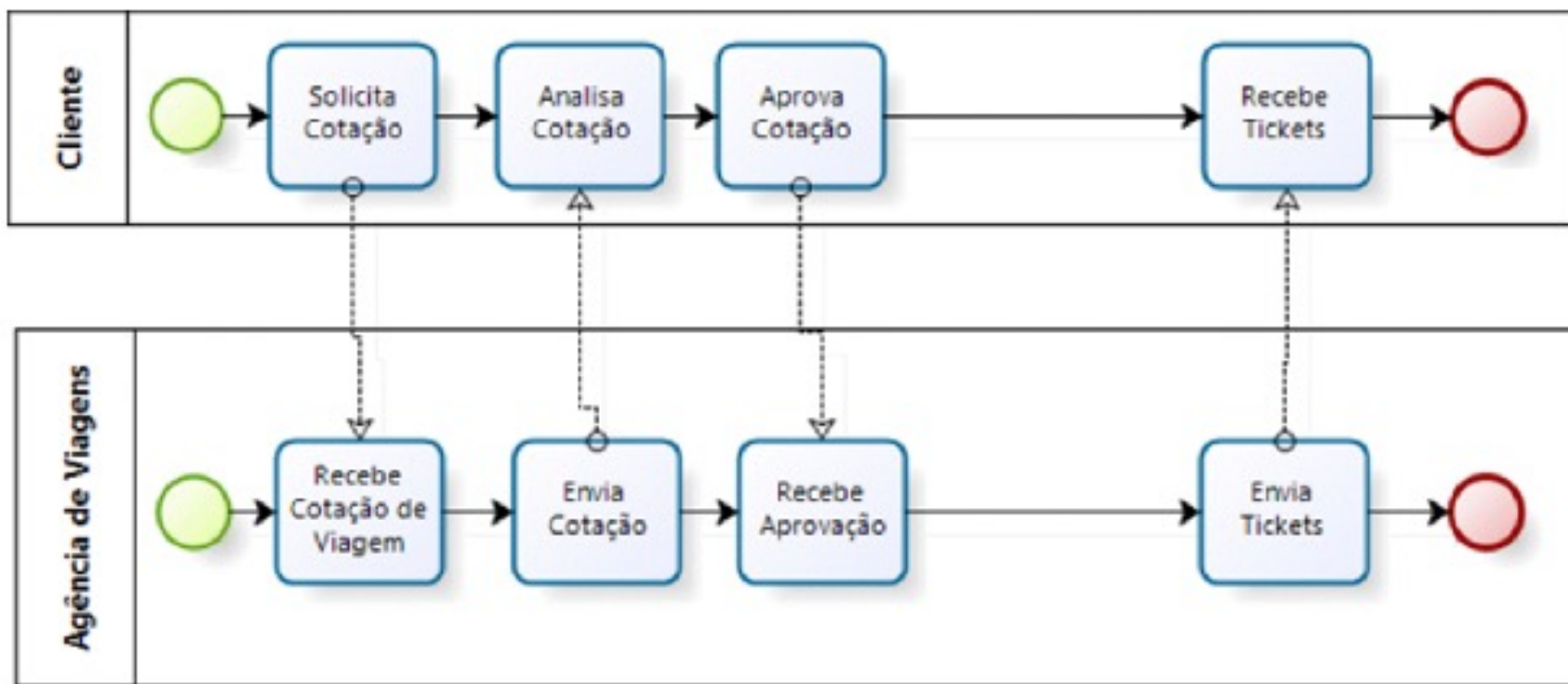


Correto



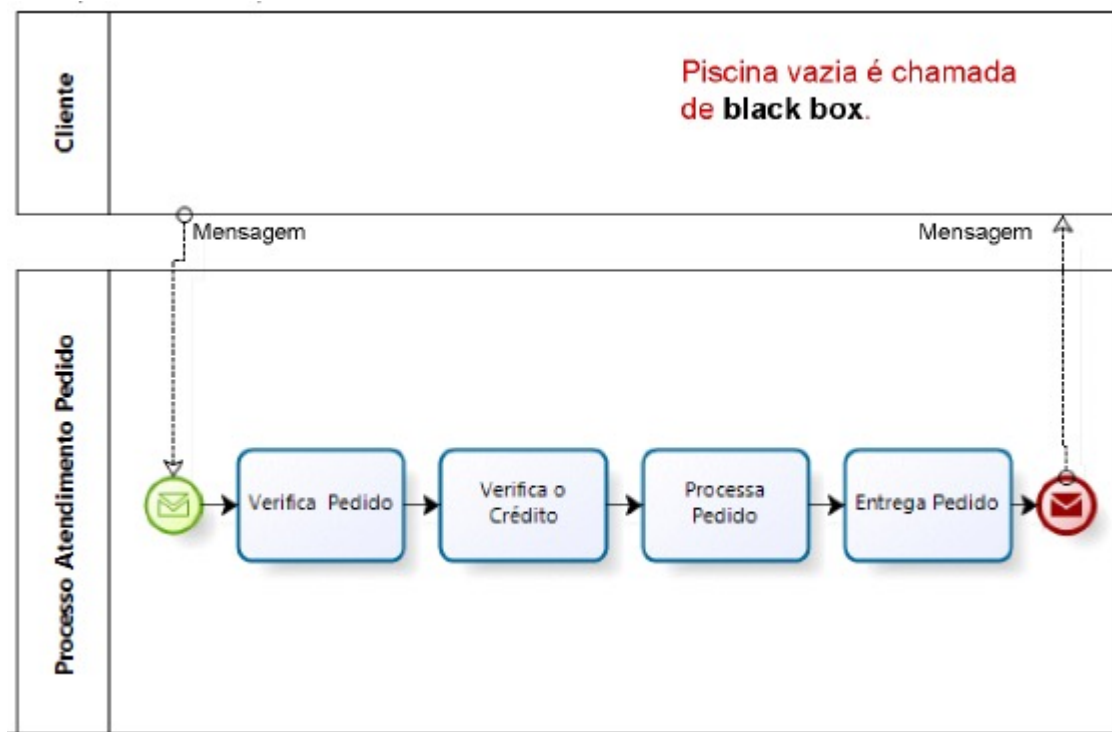
Fluxo de mensagem

- Para representar a troca de informações e mensagens entre processos ou participantes (entre piscinas), usamos o fluxo de mensagem.



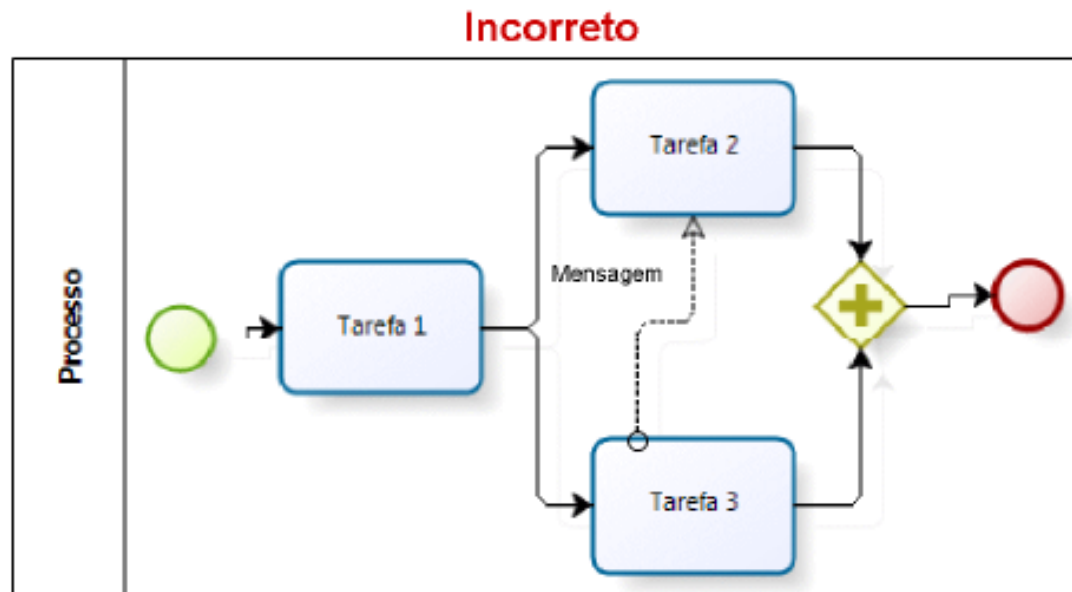
Fluxo de mensagem

- Podemos utilizar uma piscina vazia para representar um participante no processo do qual não se conhecem detalhes de seu processo.
- Conecta-se o fluxo de mensagem na borda da piscina do participante para representar os pontos de contato.



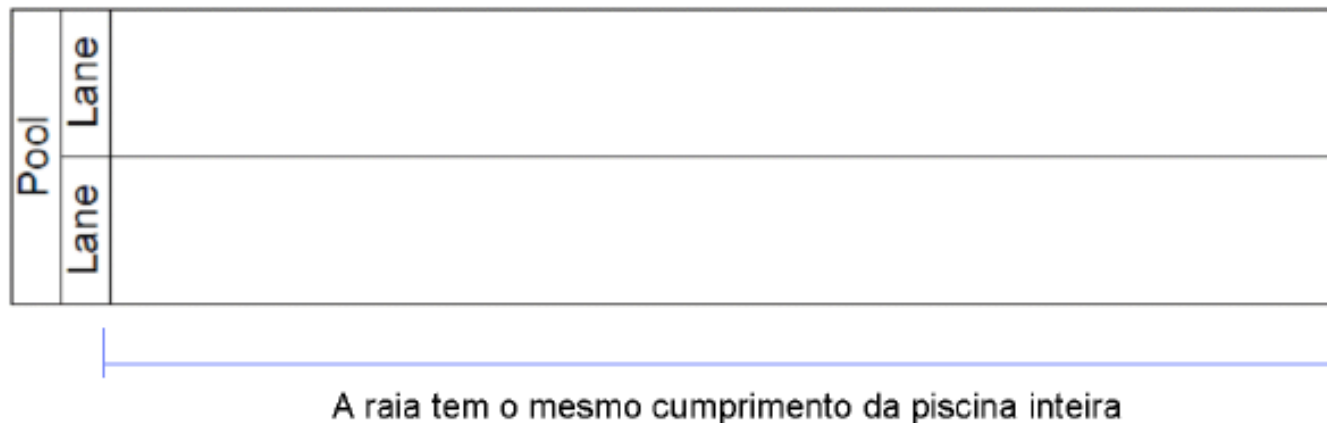
Fluxo de mensagem

- O fluxo de mensagem NUNCA ocorre dentro da mesma piscina (participante).
- O fluxo de mensagem representa uma mensagem ou um sinal, mas nunca um fluxo de sequência.

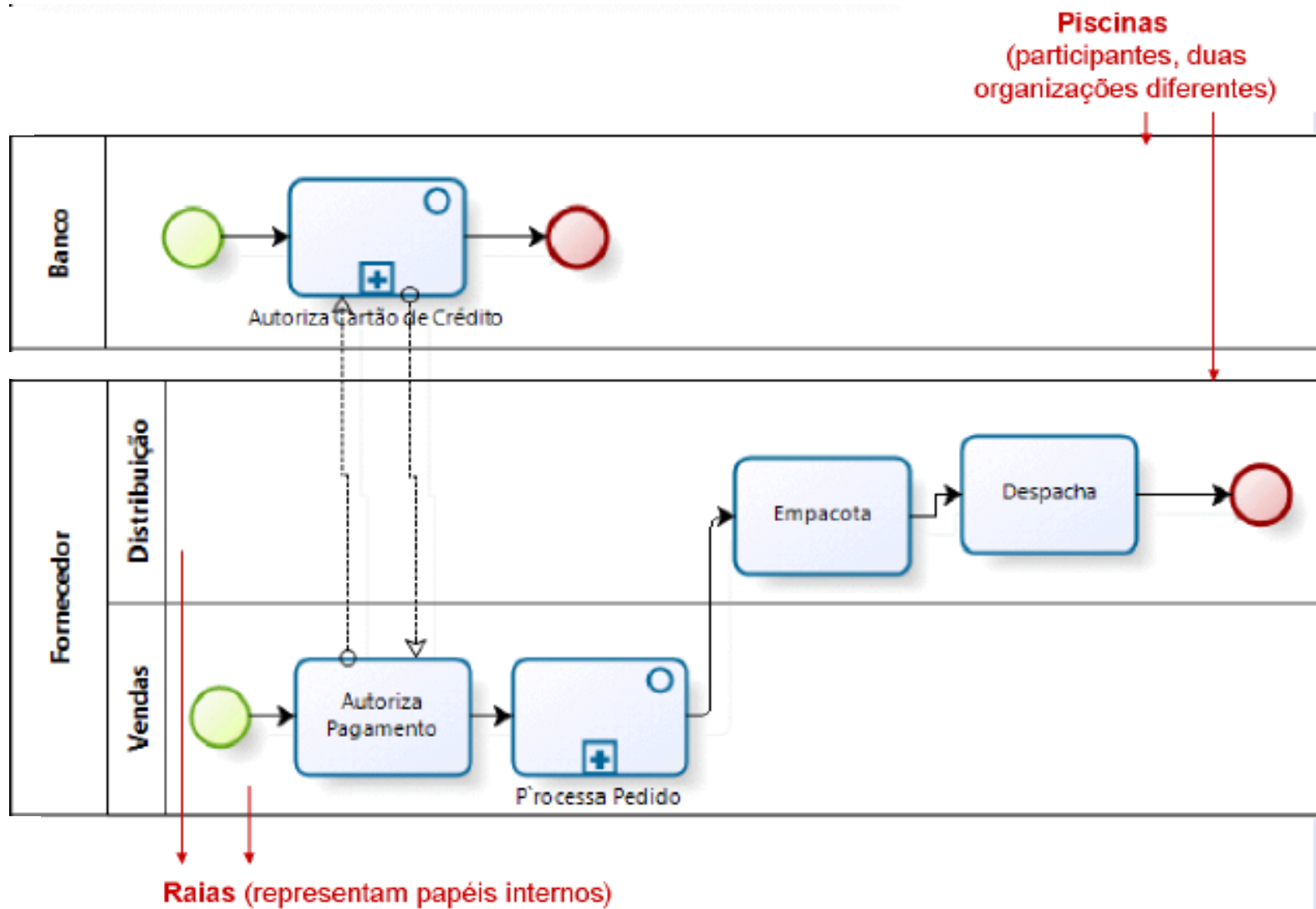


Raias (*Lanes*)

- Uma raia (*lane*) é uma subdivisão dentro de uma piscina usada para organizar as atividades.
- Raias são usadas para distribuir os elementos do processo especificando quais papéis internos são responsável por executar as atividades.
- Normalmente, usam-se raias para papéis internos (gerente, auxiliar), sistemas (aplicativos) e departamentos internos (vendas, cobrança).



Exemplos: Raias

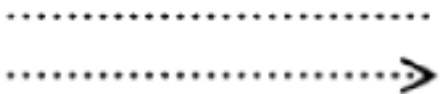


Artefatos (Artifacts)

- Usamos artefatos para colocar informações adicionais no processo.
- A BPMN fornece três tipos de artefatos:



- Usamos as associações para associar objetos de dados, anotações e outros artefatos com os objetos de fluxo.



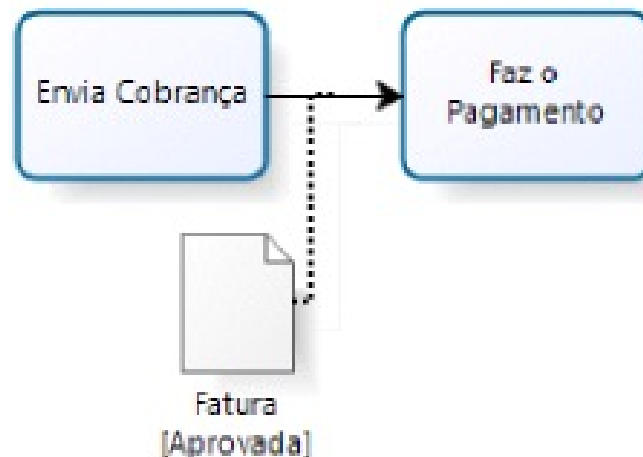
Objeto de dados (*Data object*)

- São considerados artefatos porque eles não têm nenhum efeito direto no fluxo de sequência, ou no fluxo de mensagem do processo, mas dizem quais atividades precisam de uma informação, ou quais produzem uma informação.
 - Objetos de dados geralmente estão associados com objetos de fluxo (eventos, atividades e gateways):



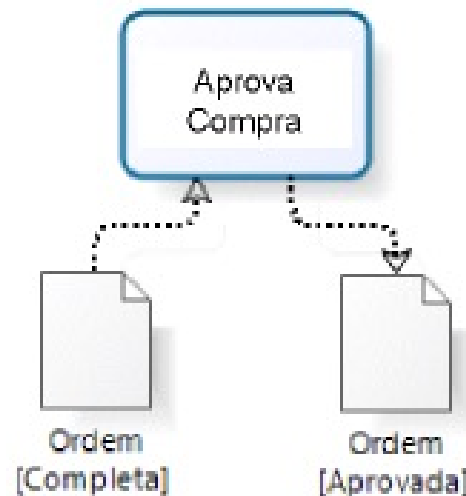
Objeto de dados (*Data object*)

- Em alguns casos, o objeto de dados será mostrado como sendo enviado de uma atividade para outra via fluxo de sequência.



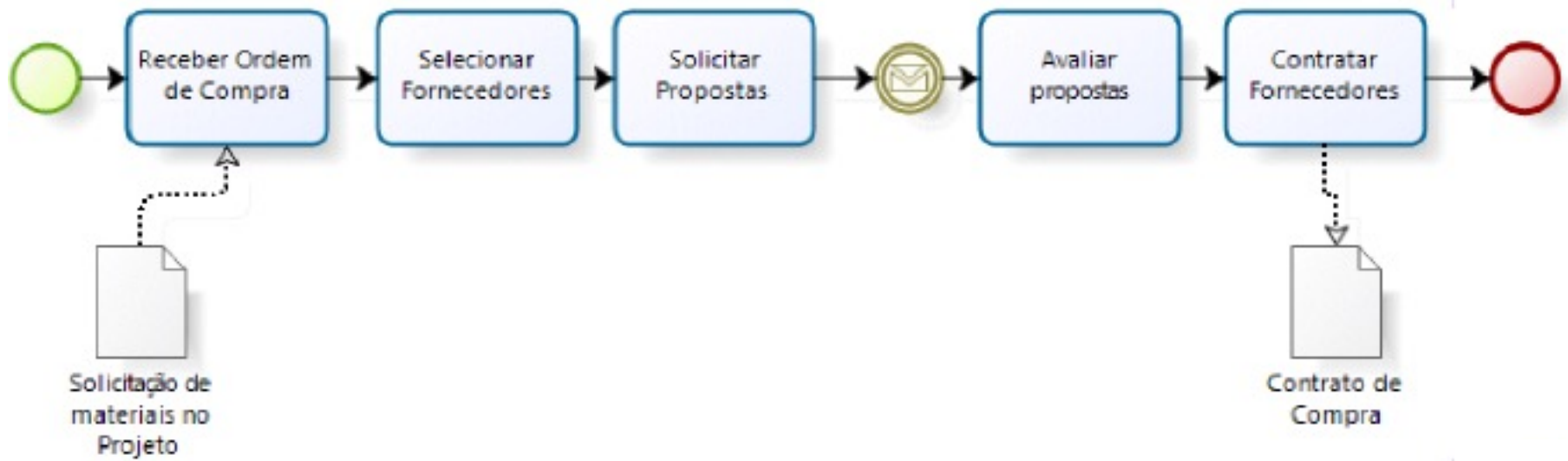
Objeto de dados (*Data object*)

- Em alguns casos, um objeto de dados pode ser mostrado como uma entrada e uma saída de uma atividade:



Exemplo

- No diagrama abaixo aparecem dois objetos de dados. Observe a seta direcional utilizada na associação – ela indica se a atividade usa ou gera/atual um documento.



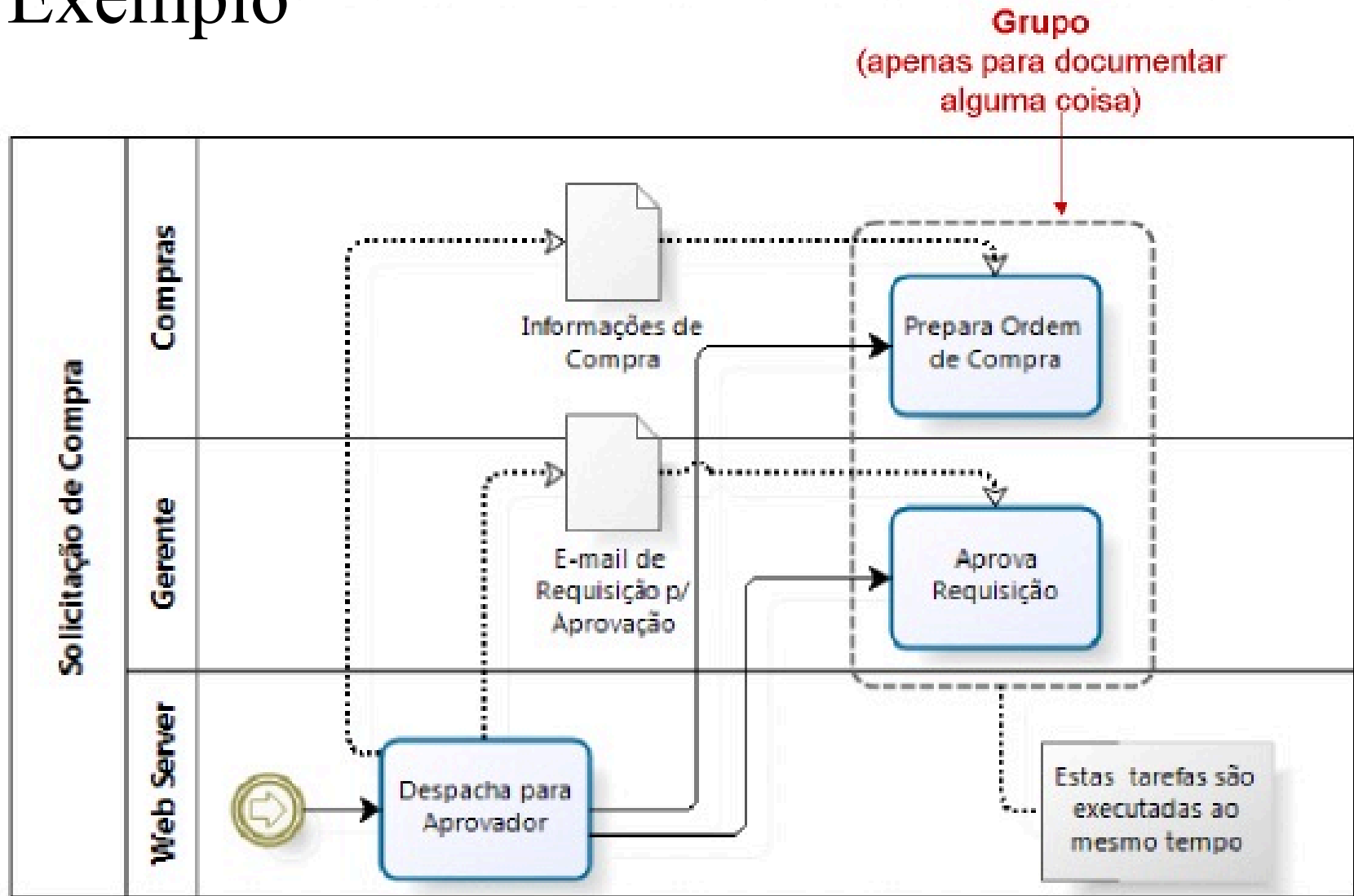
Grupo

- Serve para agrupar atividades da mesma categoria.
- Um grupo é representado por um retângulo com cantos arredondados e pode contar com linha tracejada e com pontos, conforme ilustrado abaixo:



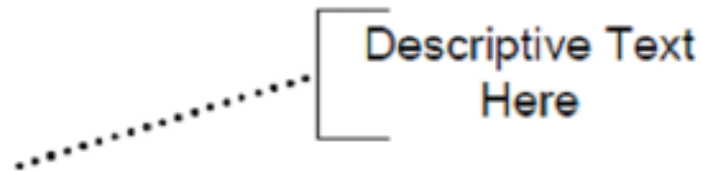
- Pode ser usado para finalidade de documentação ou de análise.
- Não afeta o fluxo de sequência das atividades dentro do grupo.

Exemplo



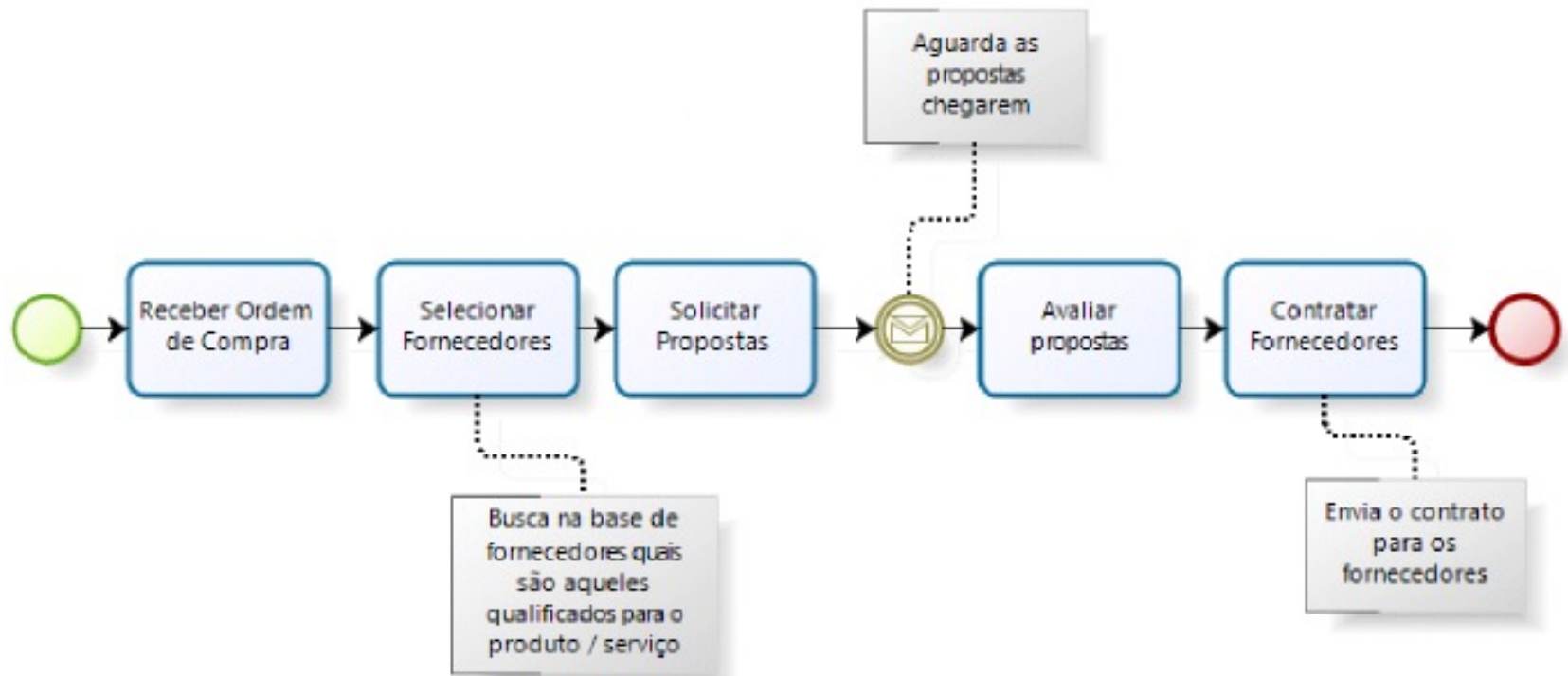
Anotações

- As anotações são mecanismos para fornecer informações adicionais para o leitor de um diagrama em BPMN.
- Uma anotação é um retângulo aberto desenhado com uma linha sólida.

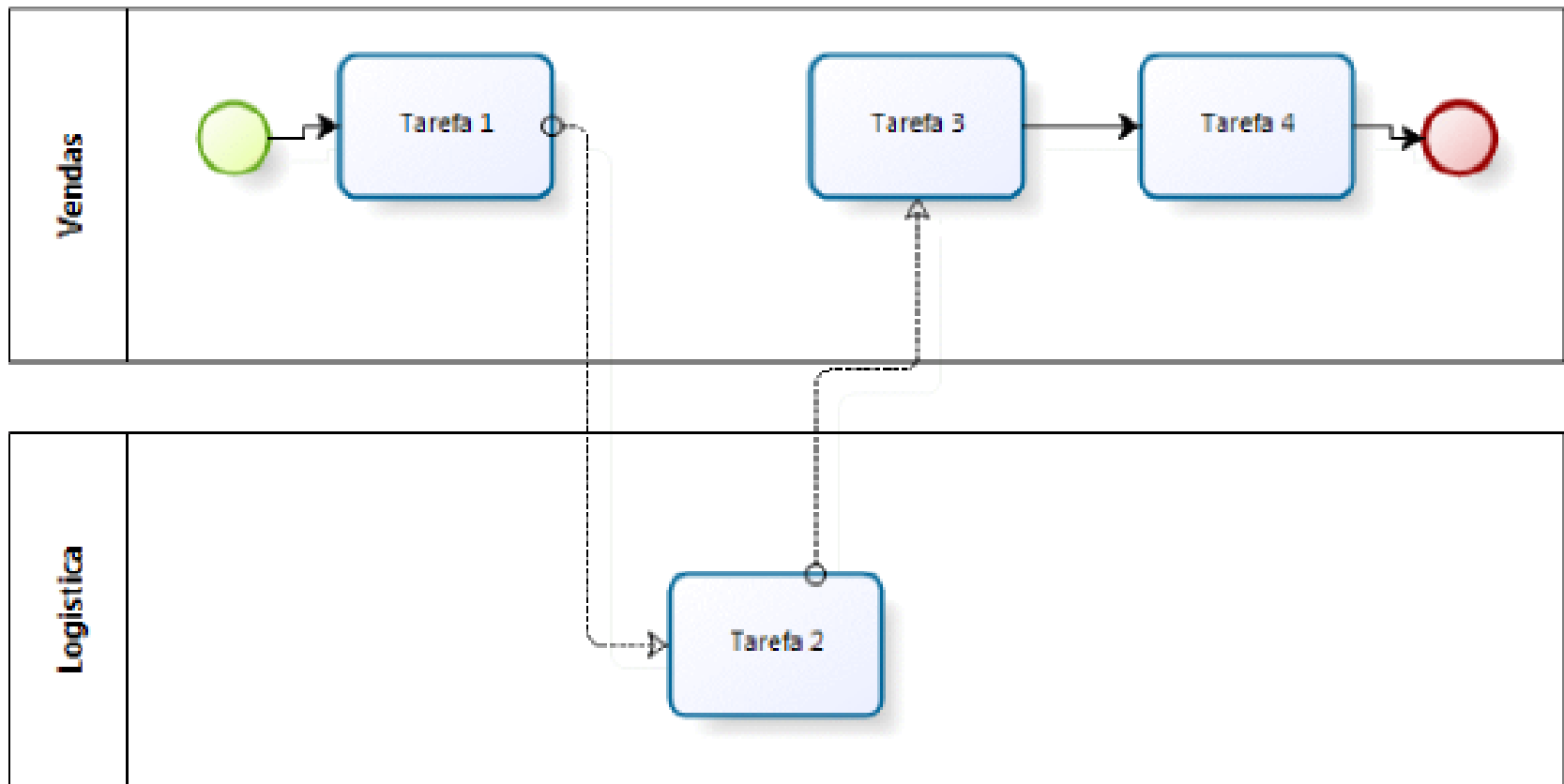


- Será conectado a outros objetos do diagrama através de uma associação

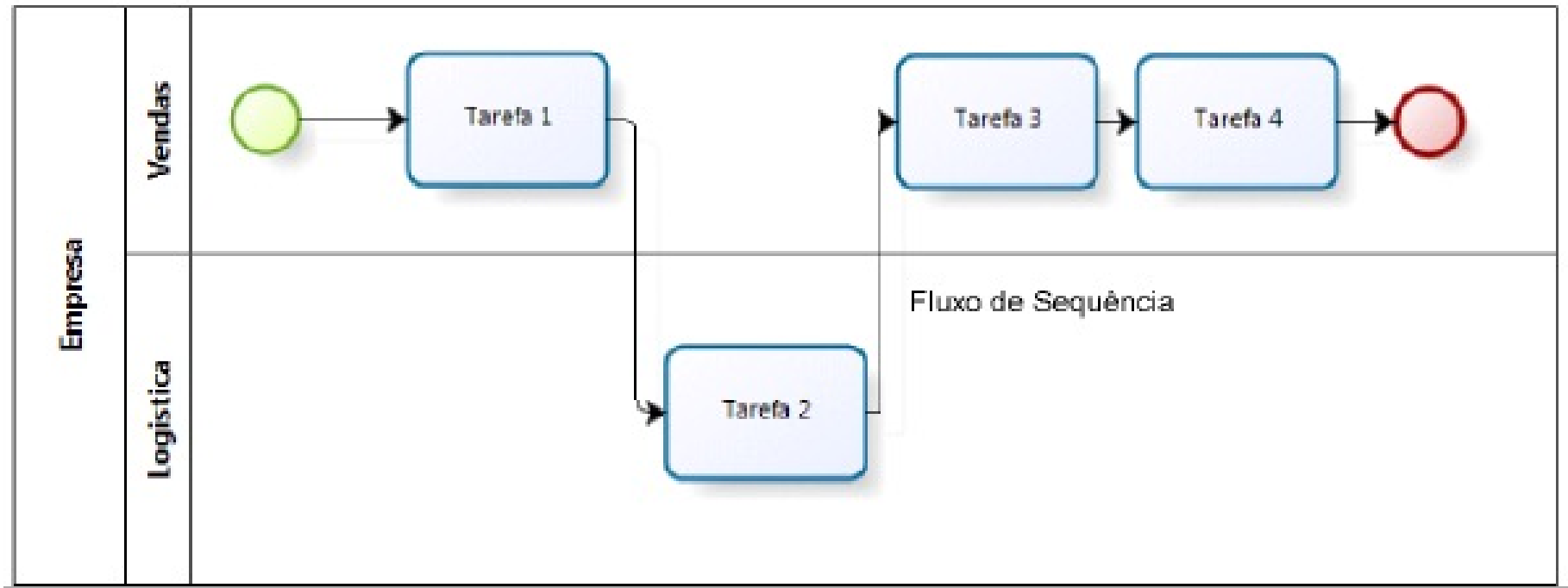
Exemplo



O que está errado neste diagrama?



Novo diagrama proposto



Resumo

<https://www.bpmnquickguide.com/view-bpmn-quick-guide/>

Obrigado!



Referências

OBJECT MANAGEMENT GROUP. Business Process Model and Notation, version 2.0.2. 2014. Disponível em: <https://www.omg.org/spec/BPMN/>.

DUMAS, M. et al. Fundamentals of Business Process Management. 2. ed. Springer, 2018. Cap. 3.

ACHARYA, V. Oracle BPM Suite 12c Modeling Patterns. Packt, 2014. Cap. 1.

BPM OFFENSIVE BERLIN. BPMN 2.0 Poster. Material local de consulta.